

Compte rendu TP2

Introduction :

Nous avons été amenés à travailler sur le bras robot de la machine SPIE. La programmation pure n'était pas le cœur du TP, à la place, nous nous sommes intéressés à la communication au sein de la machine, en finissant avec un peu de supervision avec PCVue. Cette machine représente la deuxième étape de la chaîne de l'usine. Les pièces arrivent désassemblées et repartent imbriquées les unes dans les autres.

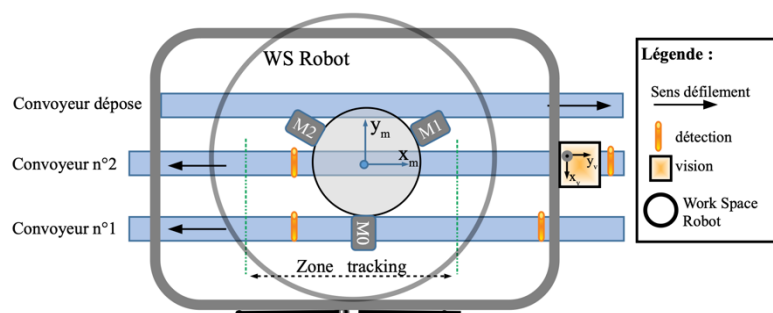
Présentation :

Composition machine :

- Trois convoyeurs tapis
- Trois moteurs pour bras
- Capteurs intelligents
- Caméra vision



Présentation :



Les pièces bleues arrivent via le convoyeur 1, les pièces noires arrivent quant à elles via le convoyeur 2.

La machine est capable de fonctionner dans différents modes.

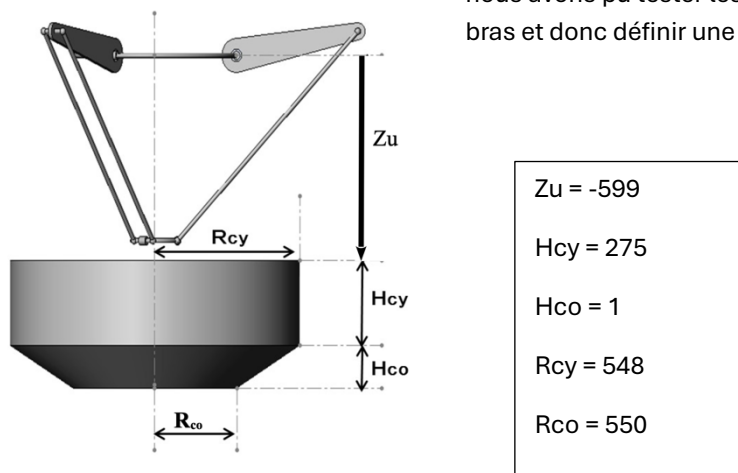
Dans le premier mode, le robot attend que les capteurs dans sa zone de traçage détectent une pièce, les convoyeurs s'arrêtent, le robot peut ensuite travailler tranquillement. La pièce bleue dans la pièce noire, puis l'ensemble placé sur le convoyeur 3.

Avec le second mode, les convoyeurs ne s'arrêtent pas. Quand les capteurs en entrée de machine détectent une pièce, les codeurs placés respectivement sur chaque convoyeur sont capables de renseigner au robot la position précise des pièces sur le tapis. Également en entrée de machine, les pièces sont guidées mécaniquement afin qu'elles soient bien droites sur le convoyeur et qu'elles soient prises facilement par le robot.

Dans le troisième et dernier mode, les pièces ne sont pas guidées. Pour que le robot prenne convenablement les pièces, il faut donc l'assister avec un système de vision qui renvoie à l'automate et donc au robot les coordonnées (X, Y) de chaque pièce en entrée de convoyeurs.

Relevés zone de travail :

Pour commencer, nous avons pris quelques mesures afin de connaître les limites de la zone de travail du robot. Pour cela, nous avons utilisé le mode manuel accessible depuis l'IHM de la machine. Grâce à cela, nous avons pu tester les différentes positions d'échec du bras et donc définir une zone de travail du robot.



On a ensuite comparé ces valeurs avec les valeurs de base, c'est-à-dire celles que le robot peut vraiment atteindre. On a constaté que certaines valeurs avaient été modifiées pour des raisons de sécurité, la zone de travail réelle est donc quelque peu inférieure à la zone que pourrait vraiment assurer le robot.

Communication TCP/IP :

Ensuite, nous avons travaillé avec le logiciel Sysmac. L'objectif était de créer un serveur de communication. Ce serveur nous servira ensuite pour créer notre supervision. Grâce à cela, nous ne viendrons pas chercher de données dans l'automate mais directement dans le serveur. Tout d'abord, il faut savoir que les équipements de la machine communiquent via un bus de terrain nommé « EterCat ».

Cela signifie que chaque équipement est branché entre eux en série, formant donc une boucle.

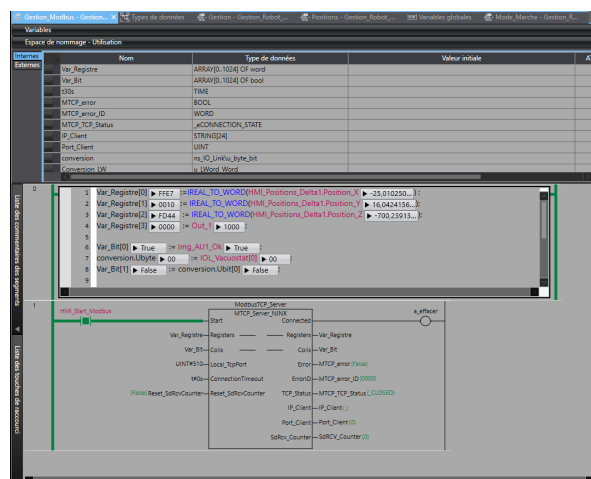
L'avantage de ce type de bus est de s'affranchir de switch et donc d'un chef d'orchestre, car naturellement chaque équipement communique à son tour.

Dans ce serveur, nous allons communiquer deux types de données : des WORD que nous allons placer dans un tableau nommé « Registers », ainsi que des BIT que nous placerons dans un tableau « Coils ».

Nous avons ensuite complété ces tableaux :

Registers	Coils
Position X	État arrêt d'urgence
Position Y	État aspiration
Position Z	
Colonne	

En chargeant le programme dans l'automate, nous avons pu nous assurer que le serveur collectait les bonnes données lorsque l'on bougeait le bras du robot.



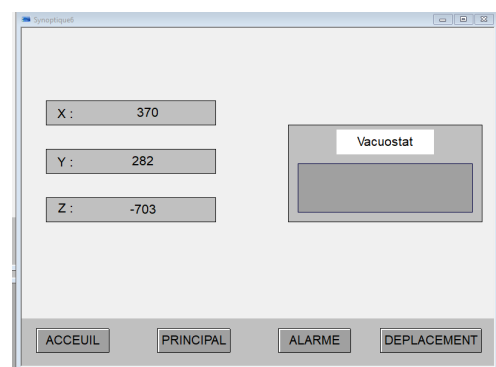
Supervision :

Pour finir, nous avons créé une supervision via le logiciel PC Vue. Pour cela, nous avons commencé par recréer dans le logiciel chaque variable transmise par le serveur. Elles sont donc dans le tableau ci-dessus. Il fallait ensuite créer deux trames, car, comme on le rappelle, nous transmettons via le serveur deux types de données : des WORD et des BIT.

En tout devait être créées quatre synoptiques (accueil, principal, alarmes, déplacement).

1) Dans la fenêtre principale, nous avons simplement placé les coordonnées (X, Y, Z), ainsi que l'état d'aspiration.

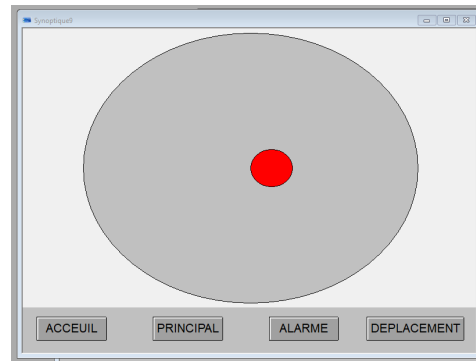
Pour ces données, les coordonnées pouvaient présenter des valeurs négatives, il fallait donc s'assurer lors de la création des trames et des variables que les données seraient des entiers codés sur 16 bits non signés.



Ensuite, la valeur minimale de chaque variable devait être suffisamment élevée dans les négatifs pour pouvoir afficher de bons résultats sur la supervision.

2) Dans la fenêtre d'alarme, nous avons simplement utilisé la variable d'état de l'arrêt d'urgence..

3) Pour finir dans la fenêtre de déplacement, nous avons d'abord placé un cercle représentant la zone de travail du robot. Ensuite, dans cette zone, un autre cercle incarnant les déplacements du robot. Étant un plan en 2D, nous n'avons pas pu représenter dans ce cercle les déplacements selon l'axe Z, c'est-à-dire la hauteur du robot. Seuls les déplacements du bras vu du dessus sont donc visibles depuis notre supervision..



Conclusion :

Dans ce TP, nous avons donc appris à établir une communication Modbus TCP/IP via l'utilisation d'un serveur de communication. Cela nous a aussi permis de réactiver nos connaissances du logiciel PC Vue.

Ce qui était nouveau dans ce TP est donc le bus de terrain « EterCat », qui est donc une solution idéale pour une telle machine car très simple d'utilisation et très rapide.

Également, le serveur de communication représente un moyen facile de récupérer des données pour une supervision, par exemple.